Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Digitalisierung in Bildung und Forschung

Lesen, Teilen, Auswerten – das Bundesministerium für Bildung und Forschung setzt sich dafür ein, dass Forschende, Lehrende und Studierende Inhalte aus Wissenschaft und Forschung einfach und komfortabel nutzen können.

Studentinnen in der Bibliothek
© Thinkstock / Peter M. Fisher/Fuse

Das Internet und die Digitalisierung haben den Zugang zu Wissen revolutioniert – eine Entwicklung, die in der Wissenschaft begonnen hat und die bis heute von der Wissenschaft getrieben wird. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werten Texte aus, um neue Erkenntnisse zu gewinnen; sie nutzen Bilder und Videos, um Inhalte zu vermitteln und sie teilen ihre Forschungsergebnisse über

das Internet mit der ganzen Welt. Das Arbeiten mit digitalen Inhalten ist für die Wissenschaft und die Lehre heute ganz selbstverständlich. Was vielen dabei nicht bewusst ist: Die Inhalte sind in der Regel durch das Urheberrecht geschützt und können nur eingeschränkt genutzt werden.

Urheberrecht im Dienst der Wissenschaft

Das Urheberrecht sieht aber Ausnahmen vor, in denen ein Werk auch ohne die Erlaubnis kopiert oder weitergegeben werden darf. Hierfür wird dann eine pauschale Vergütung fällig. So wird sichergestellt, dass die Nutzung von Werken schnell und einfach möglich ist und die Urheberinnen und Urheber dennoch von ihren Schöpfungen profitieren.

Die wohl bekannteste Ausnahme ist die sogenannte Privatkopieschranke, die es etwa erlaubt, eine Sicherheitskopie einer einmal gekauften CD herzustellen – diese Ausnahme dient besonders den privaten Interessen. Andere Ausnahmen dienen den Bedürfnissen der Allgemeinheit. So gibt es etwa Schrankenregelungen für Menschen mit einer Behinderung oder für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse in Zeitungen und Zeitschriften. Auch für die Zwecke von Bildung und Forschung gibt es eigene Ausnahmen – etwa für die Nutzung von Werken in Seminaren oder für den Versand von Zeitschriftenartikeln durch Bibliotheken.

Chancen der Digitalisierung nutzen

Die fortschreitende Digitalisierung verändert aber den Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in Bildung und Wissenschaft – eine Entwicklung, die die bestehenden Ausnahmen an ihre Grenzen bringt und die Wissenschaft, die Lehrenden und die Bibliotheken so vor praktische Probleme stellt. Es gilt daher, die Schranken des Urheberrechts für das digitale Zeitalter fit machen, um neue Wege wissenschaftlichen Arbeitens und Lehrens rechtssicher zu ermöglichen.

In der Digitalen Agenda hat es sich die Bundesregierung zur Aufgabe gemacht, die Rahmenbedingungen für einen ungehinderten Wissensfluss in der Wissenschaft zu verbessern. Damit sollen die Potentiale, die die Digitalisierung für die Verbreitung von Wissen bietet, noch besser ausgeschöpft werden.

Open Access - wissenschaftliche Informationen ohne Barrieren

Einen einfachen und schnellen Zugang zu Forschungsergebnissen macht Open Access möglich. Open Access bedeutet, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Artikel der Allgemeinheit frei über das Internet zur Verfügung stellen. Jeder kann sie herunterladen, lesen und weitergeben. So wird mit Open Access der Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen erleichtert und Forschungsergebnisse besser sichtbar.

Open Access ist eine Idee aus der Wissenschaft für die Wissenschaft: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Helmholtz-Gemeinschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, die Leibniz-Gemeinschaft und die Fraunhofer-Gesellschaft, der Wissenschaftsrat, die

Hochschulrektorenkonferenz und der Deutsche Bibliotheksverband gehörten zu den ersten Unterzeichnern der Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen vom 22. Oktober 2003.

Die Berliner Erklärung war ein wichtiger Meilenstein in der Etablierung von Open Access im deutschen Wissenschaftssystem darstellt. Die Unterzeichner bekennen sich darin zur Unterstützung und Förderung von Open Access. Bis heute haben mehr als 500 deutsche und internationale Organisationen die Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen unterzeichnet und laufend kommen weitere hinzu.

Für den offenen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen haben sich zwei Ansätze etabliert:

- Beim „Grünen Weg“ wird eine bereits erschienene Verlagspublikation zusätzlich im Internet zugänglich gemacht. Der Artikel wird dann in einem Repositorium, das heißt auf einem Dokumentenserver der Hochschule oder Forschungseinrichtung, eingestellt.
- Beim „Goldenen Weg“ wird der Artikel unmittelbar in einem digitalen Medium publiziert, zum Beispiel einer online erscheinenden Open Access-Zeitschrift.

Daneben gibt es weitere Modelle, mit denen die Wissenschaft den freien Zugang heute praktiziert. Je nach Disziplin nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielfältige neue Wege, um ihre Forschungsergebnisse zu verbreiten. Dabei werden bei Open-Access-Publikationen keine Abstriche bei der Qualität der Artikel gemacht.

Das Bundesforschungsministerium wird die Wissenschaft auf ihrem Weg zu einer umfassenden Open Access-Kultur unterstützen.

Die wichtigsten Fragen in Kürze

Was ist Open Access?

Mit dem Begriff Open Access wird der offene und freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet umschrieben. Hinter dem Konzept von Open Access steht der Gedanke, dass wissenschaftliche Informationen, zum Beispiel Publikationen, aber auch Daten, für den Nutzer unentgeltlich und ohne technische oder rechtliche Hürden digital abrufbar und nutzbar sein sollten. Wissenschaftlern oder auch interessierten Bürgern soll damit ein unkomplizierter Zugang zu Forschungsergebnissen ermöglicht werden.

Warum ist Open Access wichtig?

„If I saw further than other men it was because I was standing on the shoulders of giants." Dieses Zitat stammt vom berühmten Physiker Isaak Newton. Es zeigt, dass Forschung stets auf den Ergebnissen vorangegangener Forschung aufbaut. Der Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen ist essentielle Voraussetzung für jede Forschungstätigkeit. Auch für die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Innovationen und als Impulsgeber für neue Ideen ist der ungehinderte Wissensfluss eine wichtige Rahmenbedingung. Je einfacher Forschungsergebnisse auffindbar und verfügbar sind, desto besser können sie Grundlage weiterer Forschungsaktivitäten sein. Open Access ermöglicht diesen schnellen und komfortablen Zugriff auf relevante wissenschaftliche Inhalte. Davon profitiert auch die Gesellschaft insgesamt: Jeder Interessierte kann Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Publikationen im Internet finden, sie herunterladen, lesen und weitergeben.

Wie wird Open Access finanziert?

Auch wenn Open Access-Publikationen für den Nutzer unentgeltlich abrufbar sind, bedeutet dies nicht, dass Open Access völlig kostenlos ist. Denn auch das Publizieren und Bereitstellen von Open-Access-Inhalten verursacht Kosten. Allerdings fallen bei Open Access die Publikationskosten anders an: Nicht mehr die Endnutzer, wie zum Beispiel Bibliotheken oder Käufer der wissenschaftlichen Zeitschriften, tragen die Publikationskosten, vielmehr verlagern sich diese an den Anfang der Publikationskette. Zur Finanzierung von Open-Access-Publikationen gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel über Publikationsgebühren, die von Autoren oder ihren Einrichtungen getragen werden - über Publikationsfonds oder institutionelle Mitgliedschaften von wissenschaftlichen Einrichtungen bei Open-Access-Verlagen.

Was macht das die Bundesregierung, um Open Access zu fördern?

Aufgabe der Forschungs- und Innovationspolitik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Entstehung von Wissen und seinen Austausch fördern. Ein ungehinderter Wissensfluss ist Grundvoraussetzung für exzellente und innovative Forschung, aber auch für den Transfer der Ergebnisse in Produkte und Dienstleistungen – zum Nutzen der gesamten Gesellschaft. Die Bundesregierung hat mit den Anpassungen des Urheberrechtsgesetzes in den letzten Jahren bereits erste gesetzgeberische Voraussetzungen für Open Access geschaffen. Hervorzuheben ist insbesondere die Einführung des unabdingbaren Zweitverwertungsrechts für Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Beiträge. Durch diese urheberrechtliche Regelung können Autorinnen und Autoren von mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderter Forschung ihre Zeitschriftenpublikationen zwölf Monate nach der Erstveröffentlichung der Allgemeinheit zu nicht-gewerblichen Zwecken – unabhängig von den Regelungen im Verlagsvertrag – zugänglich machen. Damit ist eine wichtige Grundlage für die Stärkung des "Grünen Weges" bei Open Access vorhanden. Das Bundesforschungsministerium hat im September 2016 seine Open Access-Strategie vorgelegt, die die Rahmenbedingungen für Open Access in Deutschland weiter verbessert.

DOKUMENTE

Ein wissenschafts- und innovationsfreundliches Urheberrecht für die digitale Wissensgesellschaft (Abschlussbericht)
</files/Abschlussbericht_strategischer_Dialog_wissfreundl_Urheberrecht.pdf>

Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen
</files/open-access-strategien.pdf>

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bundesgesetzblatt zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes
<http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bgbl113s3728.pdf%27]__1440404410098>

Schwerpunktinitiative "Digitale Information" der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen
<https://www.allianzinitiative.de>

MEHR ERFAHREN

PRESSEMITTEILUNG | 01.09.2017
Hilfe bei Kosten für Open Access
</de/hilfe-bei-kosten-fuer-open-access-4722.html>

PRESSEMITTEILUNG | 20.09.2016
Freier Zugang schafft mehr Wissen
</de/freier-zugang-schafft-mehr-wissen-3340.html>

</de/urheberrecht-im-dienst-der-wissenschaft-3229.html>
Urheberrecht im Dienst der Wissenschaft
</de/urheberrecht-im-dienst-der-wissenschaft-3229.html>